

Bike Z: Modelo Dimensional y Proceso ETL

Certamen 2 – Inteligencia de Negocios · Fase 1

Jairo Duzan Palomino Lozada · Paralelo 301 · Prof. Hernan Saavedra Gonzales

Contexto del caso y objetivo del proyecto

Empresa y necesidad analítica

Bike Z es una empresa que vende artículos para motocross y que ha experimentado un crecimiento rápido.

Para mejorar la toma de decisiones, se plantea diseñar e implementar una solución de Inteligencia de Negocios alineada con indicadores clave de desempeño, que incluye modelo dimensional, proceso ETL, cubo OLAP y dashboard en Power BI.



Volumen de datos y alcance del análisis

31.465

Ventas totales
Cantidad total de ventas registradas en el período analizado.

121.317

Líneas de detalle de venta
Detalle granulado de cada transacción para análisis profundo.

19.820

Clientes
Base de clientes representativa para segmentación y análisis.

504

Productos
Diversidad de productos que permite análisis por categoría y rotación.

290

Empleados
Cantidad de empleados que son vendedores.

10

Territorios
Cantidad de territorios donde la empresa realiza sus operaciones.



KPI definidos para la toma de decisiones

Ventas y rentabilidad

Incluye ventas totales, unidades vendidas y ticket promedio para evaluar el desempeño y evolución global del negocio.

Productos y categorías

Identifica los productos y categorías de mayor rotación para decisiones de inventario.

Clientes y vendedores

Analiza ventas por vendedor y por cliente para identificar desempeño comercial y concentración de ingresos.

Territorio y logística

Mide la participación de ventas por territorio y país para orientar inversiones. Además de evaluar el tiempo promedio de envío para medir la eficiencia en la entrega de productos.

Calidad de datos: hallazgos y decisiones



Ventas sin vendedor asignado

La mayoría de las ventas no tiene vendedor asignado, pero ese grupo concentra más del 26 % del ingreso, por lo que se reporta como 'Sin vendedor' para no perder esa información.

Clientes sin nombre

Una gran cantidad de clientes carece de nombre y representan más del 82 % del ingreso, por lo que se mantienen como un grupo propio para preservar el análisis.

Metodología de Kimball: 4 pasos

1. Proceso

Ventas de artículos de motocross de Bike Z.
Es el proceso que genera los ingresos de la empresa y el que sustenta los KPI definidos.

2. Granularidad

Una fila de la tabla de hechos por cada línea de detalle de venta, identificada por VentaID + DetalleVentaID. Es el nivel más detallado disponible en la base transaccional, lo que permite agregar la información por cualquier dimensión sin pérdida de detalle.
Cardinalidad esperada: 121.317 filas, equivalentes a las líneas de la tabla DetalleVentas de origen.

3. Dimensiones

Incluyen DimFecha, DimCliente, DimProducto, DimEmpleado y DimTerritorio, cada una con atributos clave para el análisis histórico y comercial, como fechas, características de clientes y productos, datos de empleados y territorios.

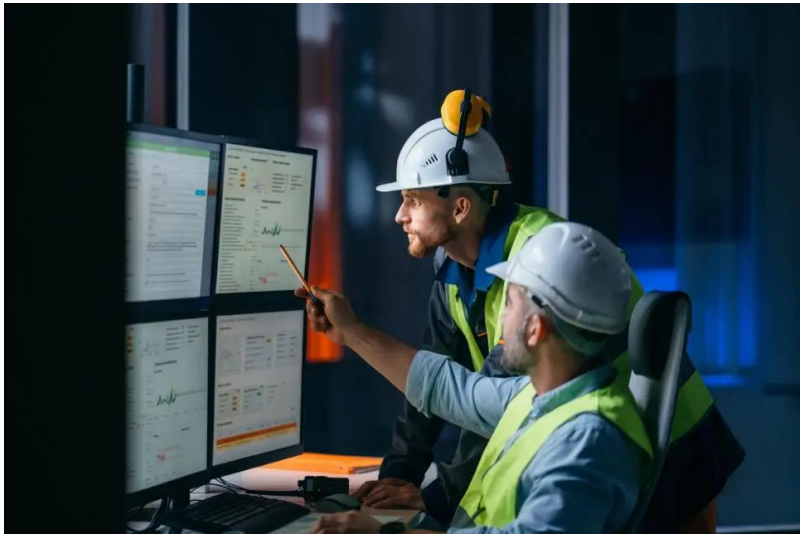
4. Medidas y Tabla de Hechos

Consolida claves de relación, ventas por línea con medidas de Cantidad, Precio Unitario, Venta Total y Días de envío, incluyendo VentaID y DetalleVentaID como dimensiones degeneradas.

Modelo dimensional (esquema en estrella)



Proceso ETL de la Fase 1



Implementación en SSIS

El proceso ETL se desarrolló en el proyecto BikeZ_ETL usando SQL Server Integration Services para cargar la base dimensional desde la transaccional.

Incluye paquetes específicos para DimProducto, DimTerritorio, DimEmpleado, DimCliente y FactVentas que ejecutan limpiezas, transformaciones y asignan claves sustitutas para asegurar la calidad y consistencia de los datos.

Validación de la carga y trazabilidad

Control	Origen	Destino
Productos / DImProducto	504	504
Territorios / DimTerritorio	10	10
Empleados / DimEmpleado	290	290
Clientes / DimCliente	19.820	19.820
Líneas de detalle / FactVentas	121.317	121.317
Ingreso total	110.373.889,3134	110.373.889,3134

Conclusiones

Proyecto completo fase 1

Se logró diseñar el modelo dimensional y desarrollar el proceso ETL validado correctamente.El respaldo con datos cargados está disponible.

Análisis y KPI relevantes

Se definieron y analizaron KPI claros que apoyan la toma de decisiones.Se consideraron aspectos de calidad de datos para su correcta interpretación.

Fase 2 pendiente

La construcción del cubo OLAP y dashboard en Power BI está en desarrollo.Se espera complementar la solución de Inteligencia de Negocios próximamente.